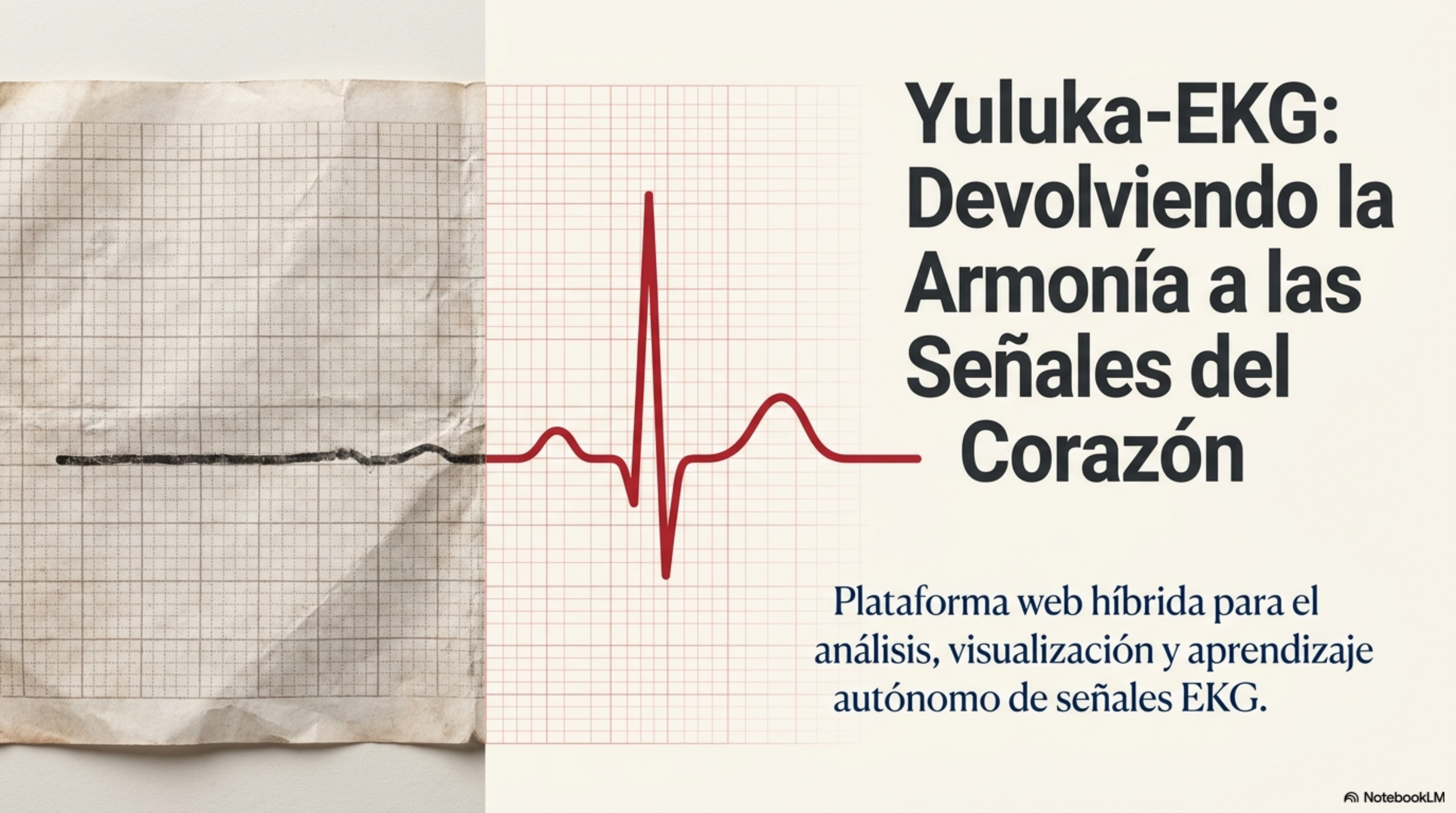


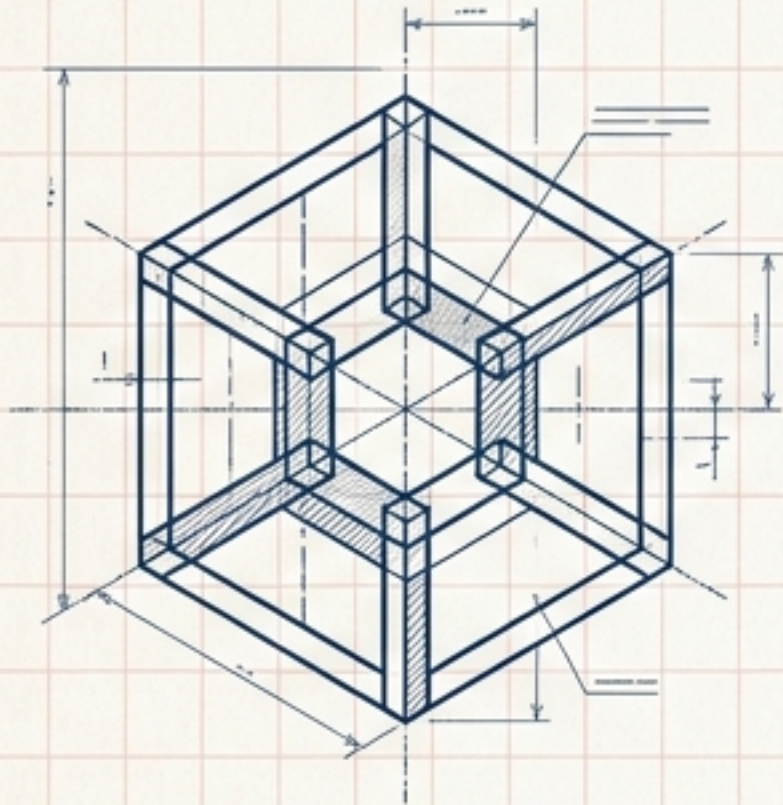


Yuluka-EKG: Devolviendo la Armonía a las Señales del Corazón

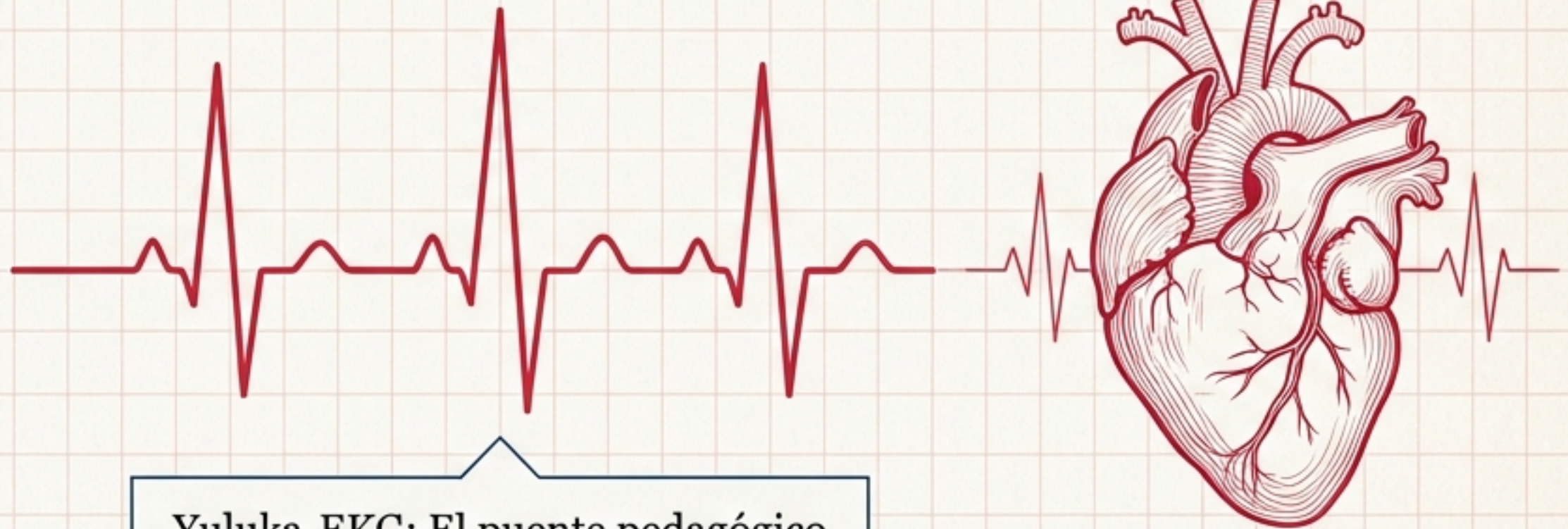
Plataforma web híbrida para el
análisis, visualización y aprendizaje
autónomo de señales EKG.

La Filosofía Detrás del Código: El Significado de Yuluka

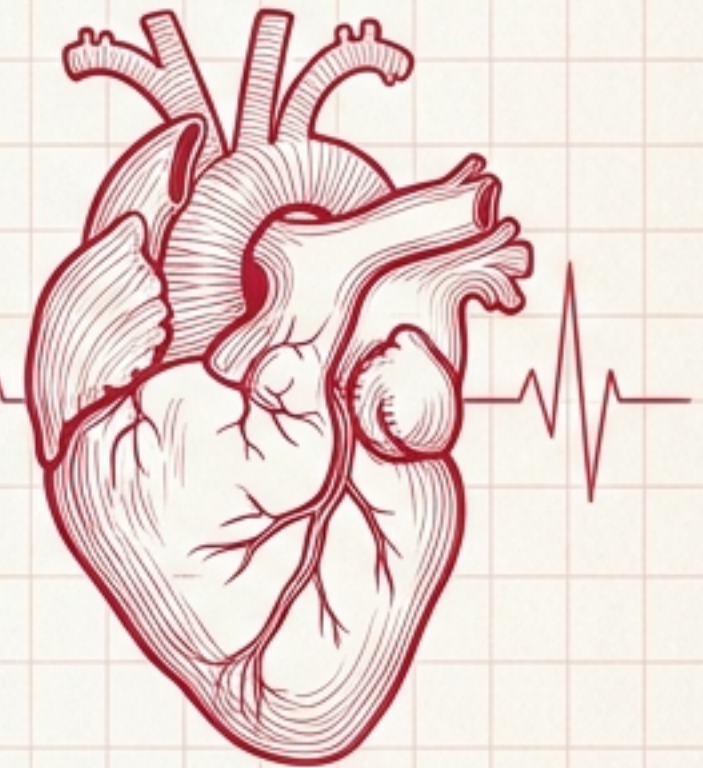
En la cosmogonía de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Yuluka significa entrar en armonía. Es el estado donde el pensamiento y el corazón sienten en un mismo sentido.



El Pensamiento



Yuluka-EKG: El puente pedagógico
donde la tecnología y el latido del
corazón se unen.



El Corazón

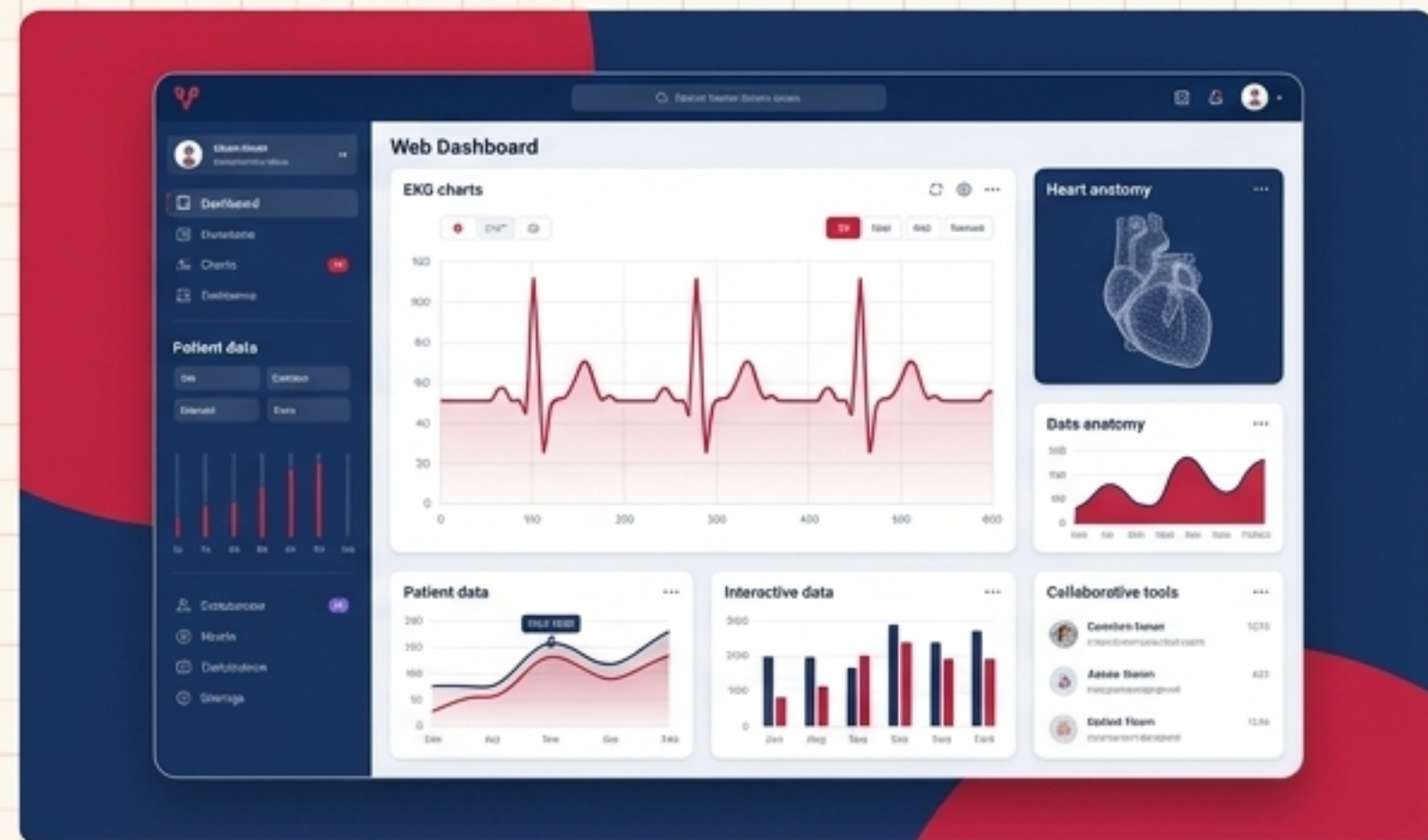
El Diagnóstico Educativo: De lo Estático a lo Vivo

El Problema - Sin Vida



La enseñanza tradicional trata la electrocardiografía como un proceso estático. Los informes en papel limitan la visualización y bloquean la interacción clínica real.

La Solución - Vivo

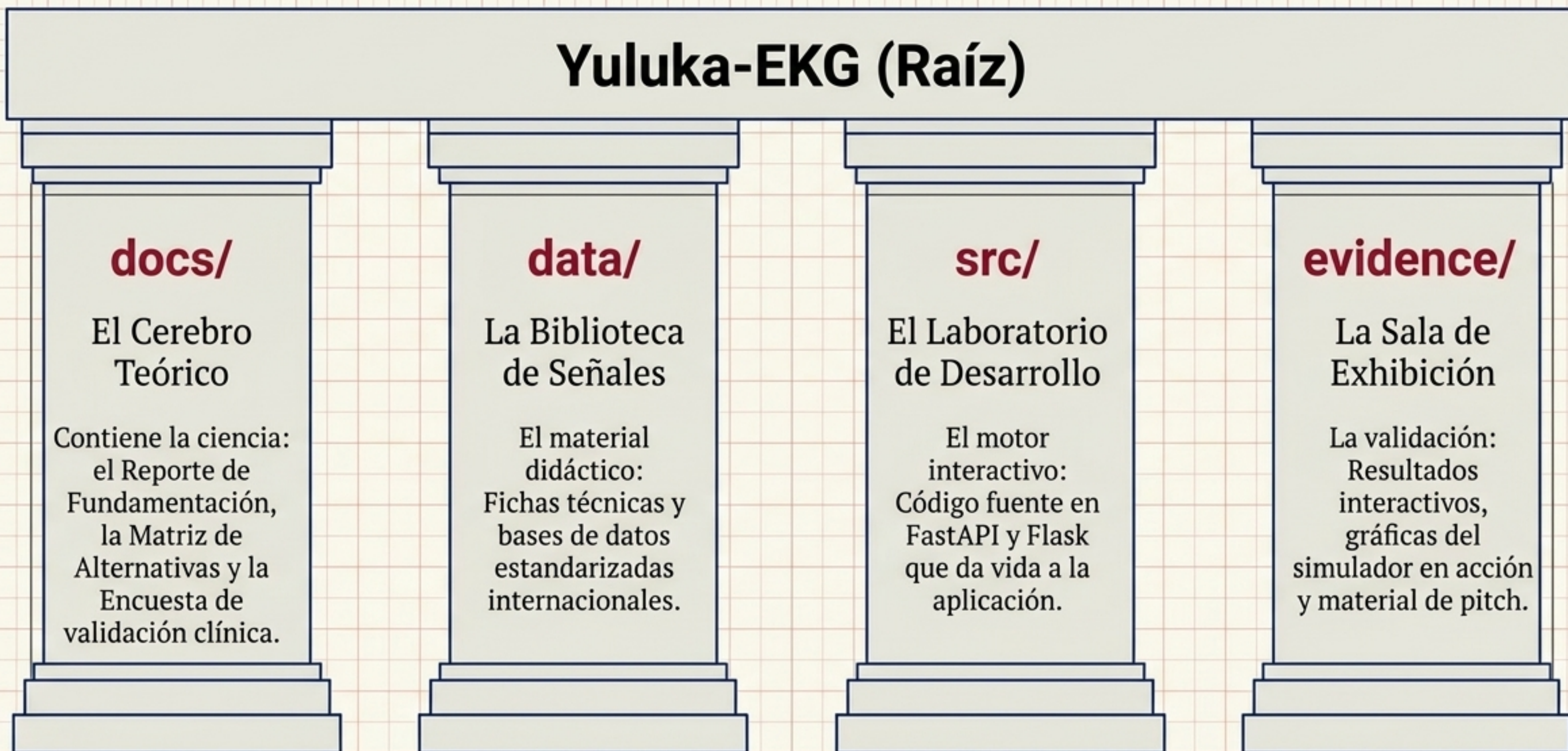


Yuluka-EKG sustituye el papel por un entorno colaborativo y dinámico. Un ecosistema interactivo que permite visualizar, interactuar y comprender la morfología cardíaca en tiempo real.

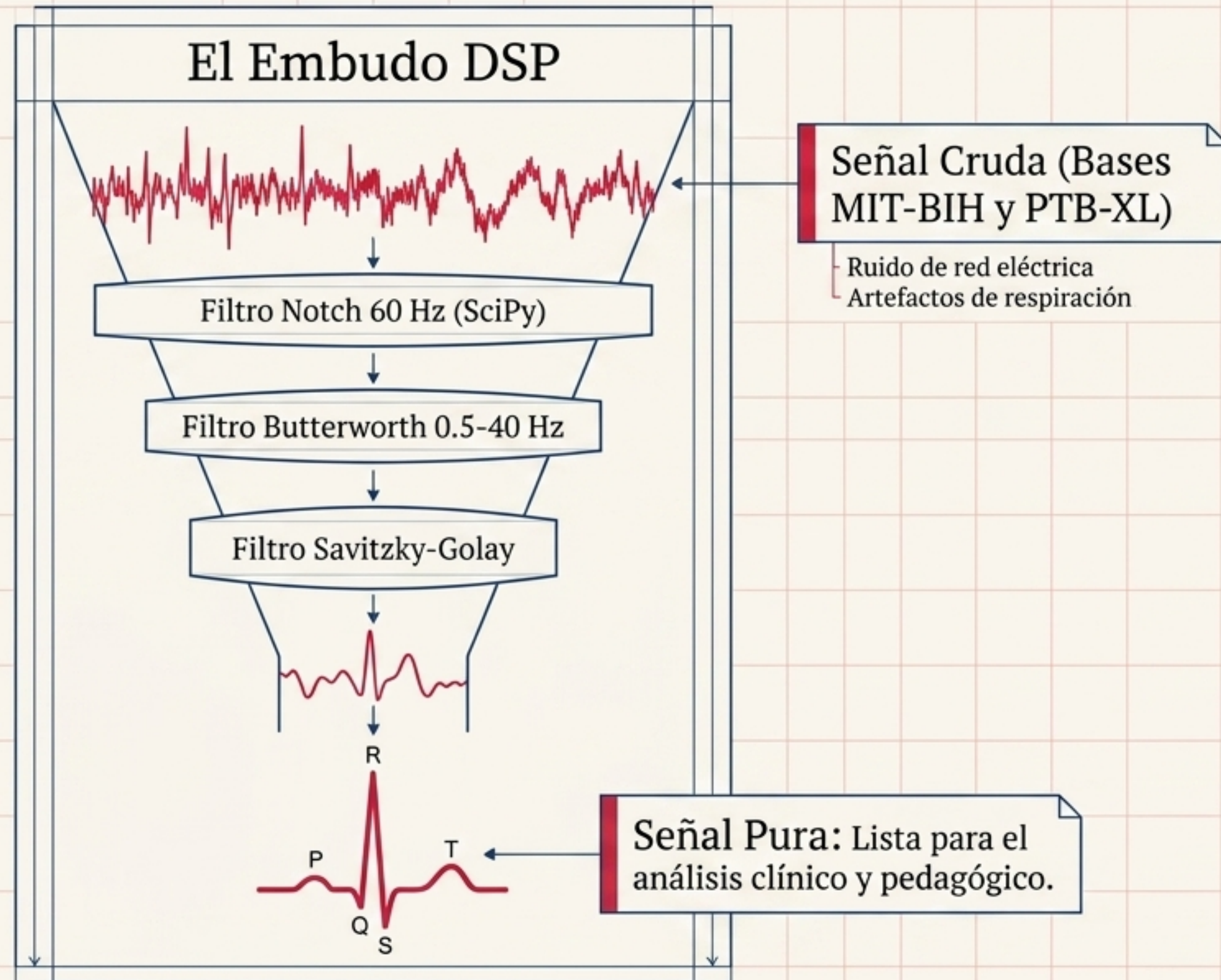
Evolución de la Pedagogía Clínica

Matriz de Evolución Pedagógica		
Dimensión	Tradicional	Yuluka-EKG
Formato de Análisis	Tiras de papel limitadas y estáticas.	Dashboard responsivo de 12 derivaciones.
Ciclo de Retroalimentación	Demorado, dependiente del profesor.	Inmediato y fundamentado en fisiopatología.
Tutoría y Guía	Acceso limitado a consultas en vivo.	Monitor-Bot 24/7 con inteligencia contextual.
Autoevaluación	Calificación lineal tradicional.	Métricas de metacognición para identificar debilidades.

Los Planos del Ecosistema Digital



Procesamiento Digital de Señales (DSP): Limpiando el Latido



El Monitor-Bot: Inteligencia Artificial como Tutor Pedagógico

1. Contexto Clínico

El estudiante analiza el paciente en el dashboard.



2. Lectura Dinámica

Integración con API de Google Gemini 2.5 Flash. El bot lee el contexto de la pantalla.



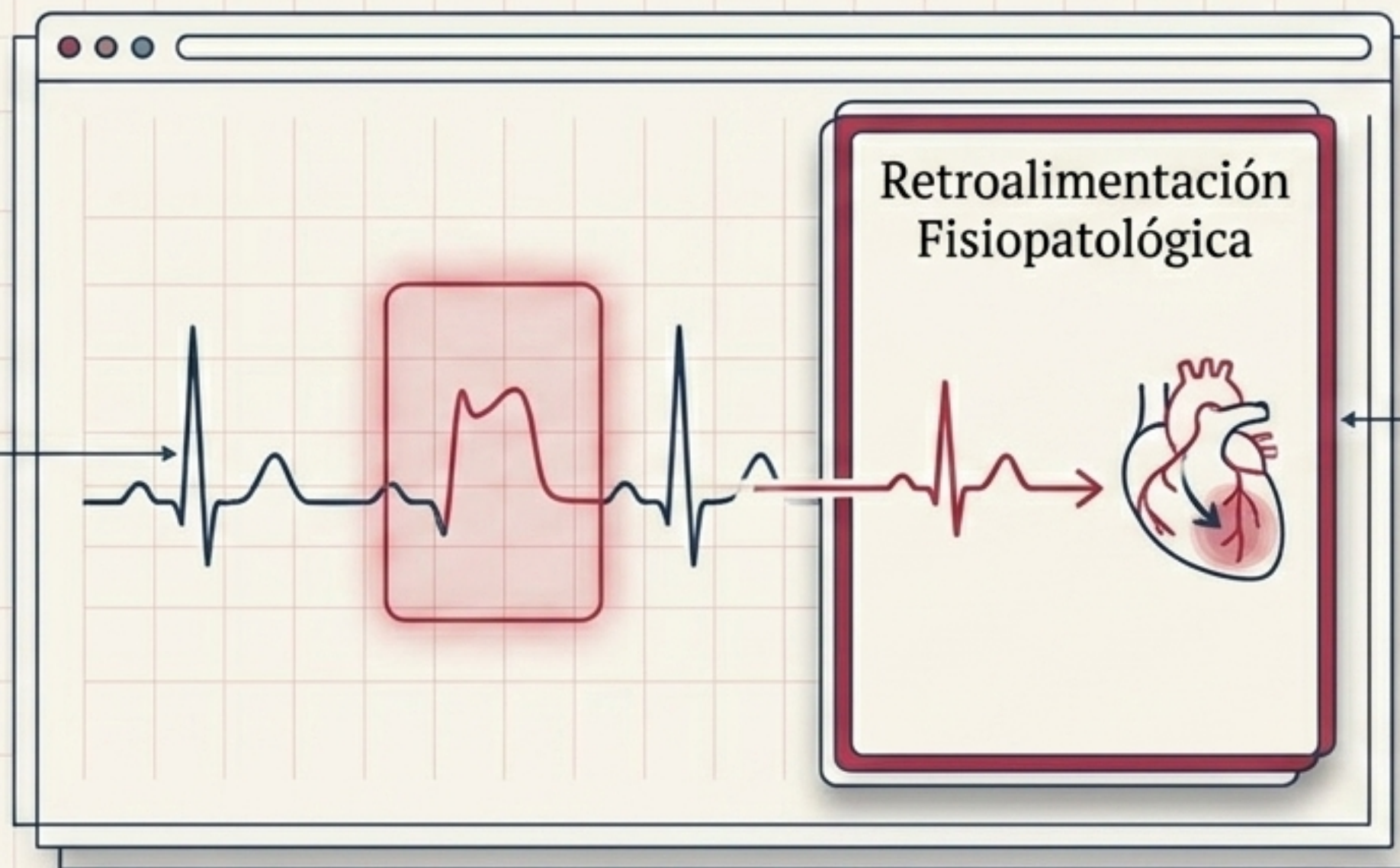
3. Pistas, No Respuestas

El Tutor Inteligente ofrece pistas visuales y clínicas para guiar el razonamiento de forma autónoma.



Quiz Clínico: Conectando el Patrón con la Patología

Reconocimiento de Patrones:
Basado en casos reales estandarizados de la base PTB-XL.



Retroalimentación Fisiopatológica:
Corrección inmediata que vincula el error con la causa biológica (ej. prolongación del intervalo PR o alteraciones del segmento ST).

El Motor de Yuluka:

Arquitectura del Sistema

Capa 4 (Frontend / Interfaz)

Dashboard responsivo de 12 derivaciones.
JavaScript, Chart.js, HTML5, CSS3.

Capa 3 (Backend / Lógica)

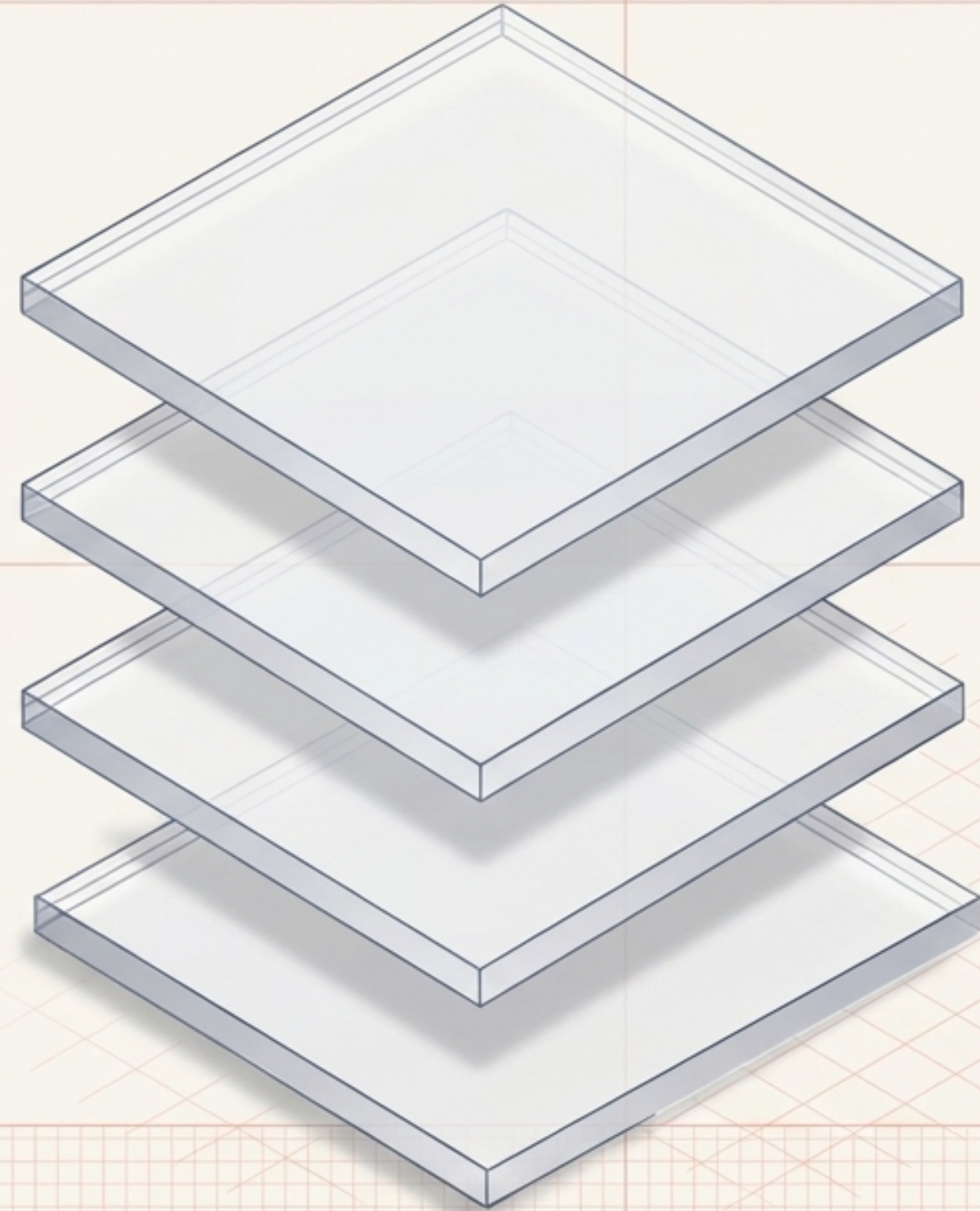
Enrutamiento y despliegue rápido.
Python, Flask, FastAPI, Ngrok.

Capa 2 (DSP e IA / Procesamiento)

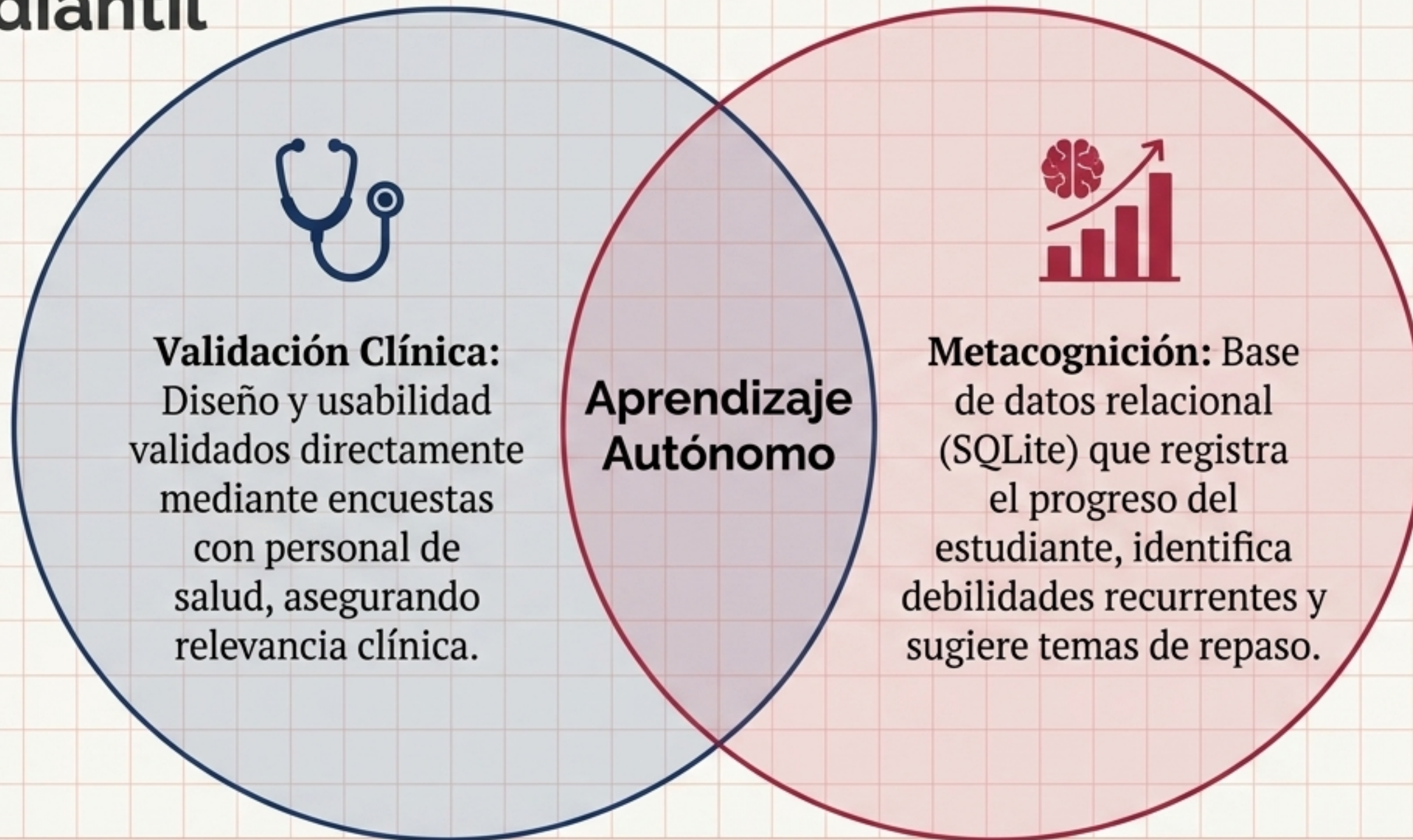
Filtrado matemático e inteligencia pedagógica.
SciPy, WFDB, Google Gemini API.

Capa 1 (Datos / Memoria)

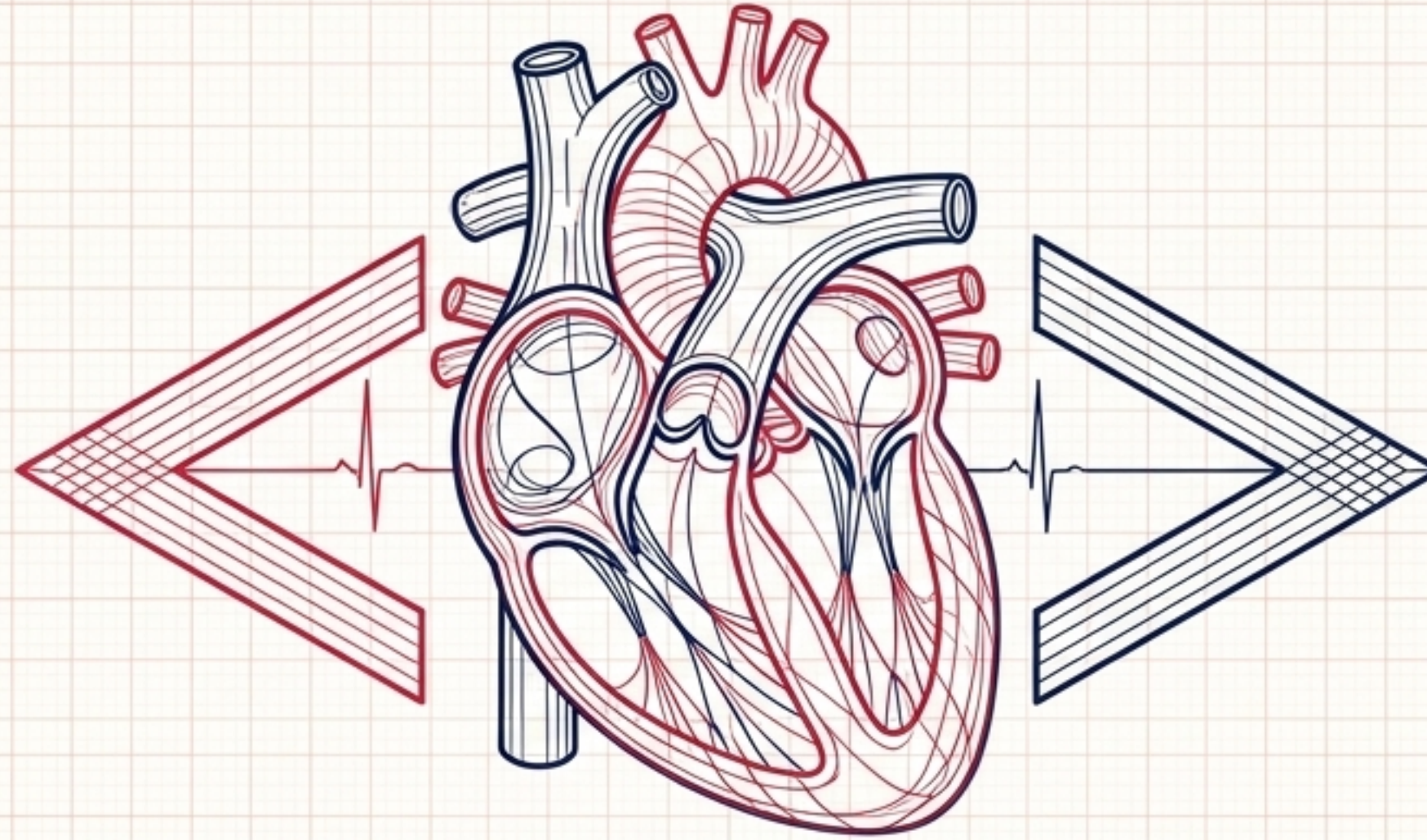
Registro de usuarios y almacenamiento.
SQLite, Flask-Login, Flask-SQLAlchemy.



Validación Clínica y Metacognición Estudiantil



Tecnología con Propósito: La Armonía Alcanzada



Yuluka-EKG no es solo un repositorio de código; es la evolución de la enseñanza bioingenieril. Al integrar el procesamiento riguroso de señales (Pensamiento) con la realidad clínica interactiva (Corazón), hemos logrado devolverle la armonía al estudio del latido humano.